

不可约多项式的复合值

Franz Lemmermeyer

Goldbach (哥德巴赫) 在 1743 年 9 月给 Euler (欧拉) 的信 [3, Letter 73] 中指出, “很容易证明没有如 $a + bx + cx^2 + dx^3 + \dots$ 这样的代数公式, 其中 x 是诸项的指标 (index), 只产生素数, 无论系数 $a, b, c, \dots$ 是怎样的整数; 但同样有一些公式, 它们比许多其他公式包含更多的素数; 序列 $x^2 + 19x - 19$ 就是这种类型, 因为在它的前 47 项中只包含 4 个非素数.”

在这篇短文中, 我们将基于一个简单的恒等式给出 Goldbach 断言的一个非常简短的证明, 这个恒等式不仅表明一个给定多项式存在无限多个复合值, 而且提出了一些直接从其得出该断言的恒等式. 作为一个例子, 对 Goldbach 多项式 $f(x) = x^2 + 19x - 19$ 应用我们的结果即为我们提供了恒等式

$$f(x^2 + 20x - 19) = f(x) \cdot g(x), \quad \text{其中 } g(x) = x^2 + 21x + 1 = f(x + 1),$$

这意味着 f 取无限多个复合值. 特别地, $f(25) = f(f(2) + 2) = f(2) \cdot g(2) = 23 \cdot 47$.

请注意, 如果 f 是可约的或其容度 (content, 其系数的最大公约数) 不是一个单位 (unit), 则 Goldbach 断言是平凡的. 我们的主要结果如下:

定理 1 令 $f \in \mathbb{Z}[x]$ 是一个不可约多项式, 其系数是互素的整数. 则对于任意选择的多项式 $q(x) \in \mathbb{Z}[x]$, 存在多项式 $g \in \mathbb{Z}[x]$, 使得

$$f(q(x)f(x) + x) = f(x)g(x). \quad (1)$$

我们必须证明对于 $q(x) \in \mathbb{Z}[x]$ 的每一个选择, 多项式 $h(x) = f(q(x)f(x) + x)$ 可以被 $f(x)$ 整除. 由于 f 是不可约的, 多项式 h 在环 $\mathbb{Q}[x]$ 中可被 f 整除, 当且仅当对 f 的所有复根 α 有 $h(\alpha) = 0$. 但如果 $f(\alpha) = 0$, 则 $h(\alpha) = f(q(\alpha)f(\alpha) + \alpha) = f(\alpha) = 0$, 上述结论即得证. 多项式的 Gauss (高斯) 引理 (有关该结果的历史, 见 [4] 和 [2]) 现在告诉我们, 对于一个本原多项式 f , 如果 $h = fg$, 其中多项式 $f, h \in \mathbb{Z}[x]$, 则 g 的系数必定是整数. 这就完成了证明. ■

这特别意味着次数 ≥ 1 的多项式 f 取无限多个形如 $f(f(x) + x)$ 的合数. 事实上, 假设 $f(x) = a_n x^n + \dots + a_0$, 其中 $a_n \geq 1$. 那么存在一个常数 $C > 0$, 使得对所有 $x > C$ 有 $f(x) > 1$ 和 $f'(x) > 0$. 但是此时 $f(x) + x > x$, 因此 $f(f(x) + x) > f(x)$, 并且因此 $g(x) > 1$.

第 2 个证明 定理 1 也可以通过在 Taylor (泰勒) 恒等式

$$f(x + h) = f(x) + f'(x) \cdot h + \frac{f''(x)}{2!} h^2 + \dots + \frac{f^{(n+1)}(x)}{(n+1)!} h^{n+1}$$

中令 $h = q(x)f(x)$ 来证明. 这蕴涵着

$$f(x + f(x)) = f(x) \left[1 + f'(x)q(x) + \frac{f''(x)}{2!} f(x)q(x)^2 + \dots + \frac{f^{(n+1)}(x)}{(n+1)!} f(x)^n q(x)^{n+1} \right].$$

我们观察到, 因为 k 个连续整数的乘积可被 $k!$ 整除, 因此多项式 $\frac{1}{k!} f^{(k)}(x)$ 具有整系数.

译自: Elem. Math., Vol. 74 (2019), No. 1, p. 36–37, Composite values of irreducible polynomials, Franz Lemmermeyer. Copyright ©Swiss Mathematical Society 2019. All rights reserved. Reprinted with permission. 感谢瑞士数学会和欧洲数学会出版社授予译文出版许可.

Franz Lemmermeyer 的邮箱地址是 hb3@ix.urz.uni-heidelberg.de.

对 Goldbach 多项式的应用

对于 Goldbach 多项式 $f(x) = x^2 + 19x - 19$, 当 $0 \leq n \leq 47$ 时, 在 $f(n)$ 的 4 个复合值中, 显然数 $f(19)$ 和 $f(38)$ (并且更一般地, 对于整数 $k \geq 1$ 的 $f(19k)$) 是合数: 它们显然可以被 19 整除. 另外两个复合值是 $f(25) = f(2 + f(2))$ 和 $f(36) = f(-f(-1) - 1)$. 接下来的几个复合值也从我们的定理即得.

André Gérardin

我被 André Gérardin (1879—1953) 在 [1] 中的一个评述引导到这里处理的问题, 他断言, 形如 $2a^2 - 1$ 的数对于 $a = 9, 89, 881$ 等是合数, 我很快发现这些数是 Diophantus (丢番图) 方程 $3a^2 - 2b^2 = 1$ 的解, 并且 Gérardin 的断言来自下述观察:

$$9(2x^2 - 1) = 3(4y^2 - 1) = 3(2y - 1)(2y + 1).$$

这让人想起一个众所周知的事实, 即有无穷多个形为 $f(x) = 4x^2 + 1$ 的合数, 因为

$$f(a^2) = 4a^4 + 1 = (2a^2 + 1)^2 - 4a^2 = (2a^2 + 2a + 1)(2a^2 - 2a + 1).$$

这就引出了一个问题, 是否有一个包含所有这些例子的结果.

参考文献

- [1] A. Gerardin, Méthode inédite de découverte des facteurs d'un nombre composé de grandeur quelconque. Exemples simples, L'Enseign. math. 21 (1920), 212–213
- [2] F. Lemmermeyer, Zur Zahlentheorie der Griechen. II: Gaußsche Lemmas und Rieszsche Ringe, Math. Semesterber. 56 (2009), 39–51
- [3] F. Lemmermeyer, M. Matzmüller (editors), Leonhardi Euleri Opera Omnia (IV) 4. Correspondence of Leonhard Euler with Christian Goldbach, Birkhäuser Basel 2015
- [4] A. Magidin, D. McKinnon, Gauss's lemma for number fields, Am. Math. Mon. 112 (2005), 385–416

(陆柱家 译 童欣 校)

(上接 284 页)

定理 2 的证明 记号如引理. 如果 n 是一个殆超完满数, 并且 n 是一个偶数, 则我们可以假设 $n = 2^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_t^{\alpha_t}$ ($3 \leq p_2 < \cdots < p_t$, $\alpha_i > 0$, $i = 1, 2, \dots, t$).

由

$$2^{\alpha_1+1} - 1 = 1 + 2 + \cdots + 2^{\alpha_1} = q_1^{\beta_{11}} \cdots q_s^{\beta_{1s}},$$

至少存在一个 i ($1 \leq i \leq s$) 满足 $q_i \mid 2^{\alpha_1+1} - 1$. 这样,

$$q_i \leq 2^{\alpha_1+1} - 1.$$

此时方程 (2) 的左端

$$\geq \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2^{\alpha_1}}\right) \left(1 + \frac{1}{q_i}\right) \geq \frac{2^{\alpha_1+1} - 1}{2^{\alpha_1}} \left(1 + \frac{1}{2^{\alpha_1+1} - 1}\right) = 2.$$

由引理, 这是不可能的. 因而不存在偶殆超完满数. 这就完成了定理 2 的证明. ■

定理 3 的证明 记号如引理. 由定理 2, 我们只需考虑奇数 n . 如果 n 是一个殆超完满数, 并且 n 是 3 的一个倍数, 则 $p_1 = 3$. 由 (2) 我们有

$$\left(1 + \frac{1}{p_1}\right) \left(1 + \frac{1}{q_1}\right) < 2. \quad (\text{下转 288 页})$$